الإشعاع

💡 **فكرة الدرس:** **الإشعاع الكهرومغناطيسي** طاقة تنتقل على شكل موجات، ولا يحتاج إلى وسط، فيمكنه الانتقال **عبر الفضاء الفارغ**، وهكذا تصلنا طاقة الشمس. وتبعث الأجسام الدافئة **الأشعة تحت الحمراء**. و**الأسطح السوداء غير اللامعة** أفضل الماصات والباعثات، والأسطح **البيضاء اللامعة** أفضل العاكسات.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الإشعاع الكهرومغناطيسي والأشعة تحت الحمراء
- أذكر خصائص الأشعة تحت الحمراء
- أقارن بين الأسطح في امتصاص الإشعاع وبعثه
- أصف تجارب لاستقصاء الإشعاع

📖 مفردات الدرس

الإشعاع الكهرومغناطيسي
طاقة تنتقل على شكل موجات

الأشعة تحت الحمراء
أشعة كهرومغناطيسية طولها الموجي أكبر من الضوء المرئي، تُعرف أحيانًا بالإشعاع الحراري

الماص
سطح يمتص الإشعاع

الباعث
سطح يبعث الإشعاع

العاكس
سطح يرد الإشعاع

الكاميرا الحرارية
كاميرا تكشف الأشعة تحت الحمراء

الإشعاع عبر الفضاء

- ضوء الشمس يقطع نحو ١٥٠ مليون كيلومتر في الفضاء الفارغ ليصل إلينا
- لا يمكن أن تنتقل الطاقة عبر الفراغ بالتوصيل أو الحمل لعدم وجود مادة
- الإشعاع الكهرومغناطيسي ينتقل بخطوط مستقيمة وبسرعة الضوء

الأشعة تحت الحمراء

- تبعثها الأجسام الدافئة والساخنة
- تنتقل عبر الفضاء الفارغ والهواء
- تنتقل في خطوط مستقيمة
- تُدفئ الجسم الذي يمتصها
- لا تُرى بالعين المجردة، لكن تكشفها الخلايا العصبية في الجلد والكاميرات الحرارية
- استُخدمت الكاميرات الحرارية في المطارات لكشف ارتفاع حرارة المسافرين

الماصات والباعثات

- **الأسطح السوداء غير اللامعة**: أفضل الماصات وأفضل الباعثات
- **الأسطح البيضاء اللامعة**: أفضل العاكسات (أسوأ الماصات)
- **الأسطح الفضية اللامعة** عاكسات جيدة
- السيارة الداكنة في الشمس تسخن أكثر من البيضاء
- لوحة القيادة السوداء تمتص الأشعة تحت الحمراء فتسخن جدًا

تجارب الإشعاع

- **مقارنة الماصات**: عبوتان إحداهما مطلية بالأسود غير اللامع والأخرى بالأبيض اللامع على بعدين متساويين من مصدر حرارة، فترتفع حرارة السوداء أسرع
- **مقارنة الباعثات**: عبوتان مملوءتان بماء ساخن، فتبرد العبوة السوداء غير اللامعة أسرع
- يجب تثبيت كمية الماء وحجم العبوة والبعد عن المصدر لتكون المقارنة عادلة



أي سطح يشع أفضل: الأسود غير اللامع أم الأبيض اللامع؟

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تُطلى خزانات المياه في المناطق الحارة باللون الأبيض؟

الحل: لأن السطح الأبيض اللامع عاكس جيد للإشعاع فيقل امتصاص الحرارة ويبقى الماء أبرد

كيف تصل طاقة الشمس إلى الأرض؟

الحل: بالإشعاع الكهرومغناطيسي، لأنه لا يحتاج إلى وسط مادي ويعبر الفضاء الفارغ

⭐ تذكّر

- أسود غير لامع = ماص وباعث ممتاز ، أبيض لامع = عاكس ممتاز
- الإشعاع الطريقة الوحيدة لنقل الحرارة عبر الفراغ

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الإشعاع يحتاج إلى هواء لينتقل
- الاعتقاد أن الأجسام الساخنة جدًا فقط تبعث أشعة تحت حمراء

🧩 **نشاط:** نفذ تجربة العبوتين السوداء والبيضاء الملمعة وسجل درجات الحرارة كل دقيقة، وحدد المتغيرات المضبوطة

✅ أختبر نفسي

١. كيف تنتقل الطاقة عبر الفضاء الفارغ؟
٢. أي الأسطح أفضل امتصاصًا للإشعاع؟
٣. هل نرى الأشعة تحت الحمراء؟

الإجابات: (١) بالإشعاع ، (٢) الأسود غير اللامع ، (٣) لا، بل نشعر بها أو نكشفها بالكاميرات الحرارية